第 4 回ゼミナール課題

4054 佐藤孝哉

1.環境情報の確認

Ubuntu 上で nvidia-smi を実行した結果を図 1 に示す。

```
(zemi_04) student@WIN6:~/2026zemi/4054_sato$ nvidia-smi
Thu Nov  5 11:10:58 2026
+-----------------------------------------------------------------------------------------+
| NVIDIA-SMI 610.57.01              KMD Version: 610.88        CUDA UMD Version: 13.3     |
+-----------------------------------------+------------------------+----------------------+
| GPU  Name                 Persistence-M | Bus-Id          Disp.A | Volatile Uncorr. ECC |
| Fan  Temp   Perf          Pwr:Usage/Cap |           Memory-Usage | GPU-Util  Compute M. |
|                                         |                        |                  MIG M. |
|=========================================+========================+======================|
|   0  NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti     On  |   00000000:01:00.0  On |                  N/A |
|  0%   39C    P8              7W /  180W |     624MiB /  16311MiB |      0%      Default |
|                                         |                        |                  N/A |
+-----------------------------------------+------------------------+----------------------+

+-----------------------------------------------------------------------------------------+
| Processes:                                                                              |
|  GPU   GI   CI              PID   Type   Process name                      GPU Memory |
|        ID   ID                                                             Usage      |
|=========================================================================================|
|  No running processes found                                                             |
+-----------------------------------------------------------------------------------------+
```

図 1　nvidai-smi 実行結果

仮想環境が有効化されている状態で、インストールされている torch のバージョンを pip show torch で確認した。実行結果を図 2 に示す。

```
(zemi_04) student@WIN6:~/2026zemi/4054_sato$ pip show torch
Name: torch
Version: 2.14.1
Summary: Tensors and Dynamic neural networks in Python with strong GPU acceleration
Home-page:
Author:
Author-email: PyTorch Team <packages@pytorch.org>
License:
Location: /home/student/2026zemi/4054_sato/zemi_04/lib/python3.10/site-packages
Requires: cuda-bindings, cuda-toolkit, filelock, fsspec, jinja2, networkx, nvidia-cudnn-cu13, nvidia-c
usparselt-cu13, nvidia-nccl-cu13, nvidia-nvshmem-cu13, setuptools, sympy, triton, typing-extensions
Required-by: torchvision
```

図 2　pip show torch 実行結果

2.計算速度の比較と SSD マウントの確認

プログラム GPU_benchmark.py を実行し、GPU 上（cuda）と CPU 上（cpu）でそれぞれ同じサイズのランダムテンソル（10000 ×10000 行列）を生成し、行列積などの演算を実行した際の結果を図 3 に示す。



図 3 計算速度の比較

3. 考察の記述

1)実行結果から読み取れる CPU と GPU の計算速度の違いについて。

10000×10000 の行列積演算において、CPU の処理時間が 2.4403 秒、GPU の処理時間が 0.1245 秒となり、GPU は CPU より約 19.6 倍高速であった。この理由として、GPU は多数の演算コアを持ち、多くの計算を並列に処理できることが挙げられる。行列積は同じような積和演算を大量に繰り返すため、GPU の並列処理に適している。深層学習の学習や推論でも大量の行列演算が行われるため、GPU を利用することで計算時間を大幅に短縮できる。以上より、特に大規模な深層学習では、GPU による並列計算が処理の高速化に有効であると考えられる。

4.参考文献

[1] 東中竜一郎，稲葉通将，水上雅博『Python でつくる対話システム』オーム社，2020.

[2] 小泉訓『PyTorch で始める深層学習』リックテレコム，2018.